作业: renewal process 1

截至日期:

本章阅读材料：例题7.3-7.20，7.23，7.25，P462 7.10(保险破产问题)

Problem 1

在更新过程$\{N(t), t \geq 0\}$中，更新间隔$X_i \sim UNIF(0,1)$, 更新函数为$M(t)$ 。
问题：建立关于$M(t)$的更新方程，并求当$0 \leq t \leq 1$ 时的更新函数$M(t)$.

Problem 2

$\{N(t), t \geq 0\}$为一更新过程，更新间隔$X_i, i = 1, 2, ...$的分布律如下：$P(X_i = 1) = \frac{1}{3}$,$P(X_i = 2) = \frac{2}{3}$
求：$P(N(2) = 1)$,$P(N(3) = 2)$

Problem 3

$\{N(t), t \geq 0\}$为一更新过程，$M(t) = E[N(t)]$为更新函数且可微，$F(x)$为更新间隔X_i的CDF（分布函数）且可微，$T_{N(t)} = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$表示$t$时刻之前最后一次更新的时刻。
证明：$\forall 0 \leq x \leq t$， $F_{N(t)}(x) \triangleq P(T_{N(t)} \leq x) = 1 - F(t) + \int_0^x \overline{F}(t-y)dM(y)$。

Problem 4

(练习 7.3)以T_n表示更新过程$\{N(t), t \geq 0\}$的第n个更新时刻，更新间隔的分布函数为$F(y)$。
(a) 求：$P\{N(t) = n | T_n = y\}$;
(b) 当$F(y) = 1 - e^{-\lambda y}$时, 计算$P\{N(t) = n\}$
(Hints:

$$P\{N(t) = n\} = \int_0^\infty P\{N(t) = n | T_n = y\} f_{T_n}(y) dy$$

并且，n个参数为λ的独立指数随机变量的和服从参数为(n, λ)的伽马分布)

Problem 5

(练习 7.5)令$U_1, U_2, ...$是独立的$(0, 1)$均匀随机变量, 定义N为

$$N = min\{n : U_1 + U_2 + ... + U_n > 1\}$$

$E[N]$是多少?

Problem 6

SP $\{N(t), t \geq 0\}$ 为更新过程, 更新间隔$\{X_i, i \geq 1\}$ 的CDF为$F(x), M(t)$ 为更新函数，$Y(t)$ 表示系统在t时刻的剩余寿命。
问题：利用更新过程解的存在定理求$Y(t)$的CDF。